

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

CE3101 Bases de Datos

Plan de Trabajo

Proyecto TECAir

Integrantes:

Luis Eladio Castro — 2013083843

Gabriel Soto López — 2024178797

Ariel Saborio Alvarez — 2024101248

Sofia Xie Xie — 2024100513

Profesor: Marco Rivera Meneses

Primer Semestre 2026

7 de mayo, 2026

1. Metas del proyecto

Las siguientes metas representan los entregables asociados al proyecto TECAir.

1.1 Entregables de documento

- Plan de trabajo — cronograma, roles, reglas y metas del proyecto
- Resumen Ejecutivo Avance 1 — estado del prototipo al 12 de mayo
- Resumen Ejecutivo Avance 2 — estado actualizado al 19 de mayo
- Manual de usuario — guía de uso de la aplicación
- Documentación técnica — arquitectura, modelo conceptual, relacional y decisiones de diseño
- Documento de instalación — pasos para instalar y configurar el sistema
- Minutas — registro de todas las sesiones de trabajo del equipo
- Bitácora — registro individual de todos los avances del proyecto

1.2 Entregables de software

- API REST en C# .NET desplegada en IIS — endpoints para todas las funcionalidades del sistema
- Aplicación web React desplegada en IIS — Vista Reservas y Vista Aeropuerto con Bootstrap, HTML5 y CSS3
- Aplicación móvil con SQLite como base de datos empujada y sincronización con Base de Datos principal
- Integración completa Frontend ↔ API
- Scripts de base de datos — DDL (Empty State) y población inicial (Initial State)

1.3 Objetivos técnicos

- Dominar las herramientas del stack: C# .NET, React, Bootstrap, IIS, PostgreSQL
- Implementar generación de PDFs para pase de abordar
- Implementar sincronización entre SQLite (móvil) y PostgreSQL (servidor)
- Desplegar la aplicación completa localmente en IIS (Frontend y Backend)

2. Roles y responsabilidades

Independientemente del rol asignado, cada integrante es responsable de:

- Documentar el código que desarrolla
- Actualizar su bitácora dos veces por semana
- Participar en las reuniones semanales
- Conocer y poder explicar su propio código en la defensa

Descripción de Roles

- Líder (Team Lead / Project Manager) — Organiza trabajos, asigna tareas y da seguimiento al progreso del proyecto. Coordina reuniones, gestiona tiempos y asegura que el proyecto avance según lo planificado.
- Desarrollador Backend — Responsable de la lógica del servidor, base de datos y API. Se encarga de procesar los datos, implementar los modelos definidos y conectar con el frontend.
- Desarrollador Frontend — Construye la interfaz de usuario con múltiples vistas. Enfoque en diseño, usabilidad y experiencia de usuario (UX/UI).
- Arquitecto — Define la estructura general del sistema. Toma decisiones técnicas sobre herramientas y tecnologías. Integra patrones de diseño para garantizar escalabilidad.
- Quality — Verifica el cumplimiento de los requisitos del proyecto. Realiza pruebas del API, la interfaz y el sistema completo.

Roles asignados

Integrante	Rol	Carné
Luis Castro	Líder / Backend	2013083843
Gabriel Soto	Backend / Quality	2024178797
Ariel Saborio	Frontend / Arquitecto	2024101248
Sofia Xie Xie	Frontend / Quality	2024100513

3. Reglas del equipo

3.1 Comunicación

- Canal oficial: WhatsApp para comunicación general, Google Meet para reuniones y temas técnicos
- Notificación de estado dos veces por semana a todo el equipo

3.2 Reuniones

- Mínimo una reunión semanal — virtual por Discord o Google Meet
- Minuta obligatoria por cada reunión
- Todos participan — avisar con anticipación si no se puede asistir
- Antes de cada defensa se realiza una sesión interna donde cada miembro explica su parte del código

3.3 Gestión de código

- Repositorio con estructura de branches: main → develop → módulo → branch personal/tarea
- Todo desarrollo va en branch personal, luego al branch de módulo correspondiente
- Para mergear a develop se notifica al equipo primero
- main solo recibe merges desde develop en entregas oficiales
- No trabajar directamente en main ni en develop

3.4 Entregas

- Entrega interna 2 días antes de cada fecha oficial para revisión y correcciones
- No se entregan funcionalidades parciales ni no integradas
- Cada miembro documenta el código que desarrolla
- Bitácora individual actualizada dos veces por semana

4. Cronograma

INV = investigación DEV = desarrollo DOC = documentación Fondo rojo = entrega oficial

Sprint 0 — Arranque y Diseño | 26 Abr → 5 May

Tipo	Tarea	Inicio	Fin	Responsable
DEV	Crear repositorio GitHub con estructura de branches	26 Abr	26 Abr	Todos
DEV	Crear proyecto TECAirAPI en C#	26 Abr	27 Abr	Backend
DOC	Identificar entidades, atributos y relaciones del sistema	26 Abr	27 Abr	Todos
DOC	Modelar ER completo en notación Chen	27 Abr	30 Abr	Todos
DOC	Diagrama de clases — clases, atributos, métodos	28 Abr	30 Abr	Todos
DOC	Diagrama de arquitectura — capas y tecnologías	30 Abr	1 May	Arquitecto
DOC	Redactar plan de trabajo	30 Abr	4 May	Líder
DOC	Revisión interna	4 May	4 May	Todos
DOC	Entrega Plan de Proyecto — 5 May			ENTREGA

Sprint 1 — Base técnica y vistas iniciales | 5 May → 12 May

Tipo	Tarea	Inicio	Fin	Responsable
DOC	Aplicar pasos de mapeo ER → Relacional	5 May	6 May	Todos
DOC	Modelo relacional con llaves primarias y foráneas	6 May	7 May	Todos
DEV	Script DDL — creación de base de datos PostgreSQL	6 May	8 May	Backend
DEV	Script de población inicial (Initial State)	7 May	9 May	Backend
DEV	Configurar PostgreSQL y conexión desde API	7 May	8 May	Backend
DEV	Implementar modelos C# y estructura de capas API	7 May	9 May	Backend
DEV	Crear proyecto React — routing, layout, navbar	5 May	7 May	Frontend
DEV	Vista Reservaciones — estructura base y vistas estáticas	7 May	10 May	Frontend
DEV	Vista Aeropuerto — estructura base y vistas estáticas	7 May	10 May	Frontend
DOC	Redactar Resumen Ejecutivo Avance 1	10 May	11 May	Líder
DOC	Revisión interna	11 May	11 May	Todos
DOC	Entrega Resumen Ejecutivo Avance 1 — 12 May			ENTREGA

Sprint 2 — Módulos funcionales, integración y app móvil | 12 May → 19 May

Tipo	Tarea	Inicio	Fin	Responsable
DEV	API — CRUD Usuarios y autenticación	12 May	13 May	Backend
DEV	Frontend — Vista gestión usuarios, login y registro	12 May	13 May	Frontend
DEV	API — Búsqueda de vuelos por origen/destino	12 May	13 May	Backend
DEV	Frontend — Vista búsqueda y selección de vuelos	12 May	13 May	Frontend
DEV	API — Reservación de vuelos y pago con tarjeta	13 May	14 May	Backend
DEV	Frontend — Vista reservación y confirmación de pago	13 May	14 May	Frontend
DEV	API — Gestión de promociones	13 May	14 May	Backend
DEV	Frontend — Vista promociones (cliente y admin)	13 May	14 May	Frontend
DEV	API — Gestión de vuelos (rutas, escalas, avión)	14 May	15 May	Backend
DEV	Frontend — Vista gestión de vuelos (aeropuerto)	14 May	15 May	Frontend
DEV	API — Chequeo de pasajeros y asignación de asiento	15 May	16 May	Backend
DEV	Frontend — Vista chequeo pasajeros y selección asiento	15 May	16 May	Frontend
DEV	API — Asignación de maletas y cálculo de cobro	15 May	16 May	Backend
DEV	Frontend — Vista asignación de maletas	15 May	16 May	Frontend
DEV	API — Apertura y cierre de vuelos	16 May	17 May	Backend
DEV	Frontend — Vista apertura y cierre de vuelos	16 May	17 May	Frontend
INV	Investigar librería PDF en C# para pase de abordar	14 May	15 May	Backend
DEV	API — Generación pase de abordar PDF	16 May	17 May	Backend
DEV	Frontend — Vista impresión/envío pase de abordar	16 May	17 May	Frontend
INV	Investigar enfoque app móvil con SQLite	12 May	13 May	Frontend
DEV	App Móvil — estructura base con SQLite	13 May	14 May	Frontend
DEV	App Móvil — vistas: búsqueda, reservación, pago	14 May	17 May	Frontend
DOC	Redactar Resumen Ejecutivo Avance 2	17 May	18 May	Líder
DOC	Revisión interna	18 May	18 May	Todos
DOC	Entrega Resumen Ejecutivo Avance 2 — 19 May			ENTREGA

Sprint 3 — App móvil integración, pruebas y cierre | 19 May → 26 May

Tipo	Tarea	Inicio	Fin	Responsable
DEV	App Móvil — sincronización con BD principal	19 May	21 May	Backend
DEV	App Móvil — integración con API	19 May	21 May	Frontend
DEV	Integración completa Frontend↔API todas las vistas	19 May	21 May	Todos
DEV	Pruebas por módulo — Reservaciones, Aeropuerto, Móvil	21 May	22 May	Quality
DOC	Manual de usuario — guía completa de todas las vistas	21 May	23 May	Todos
DOC	Documentación técnica — arquitectura y estructuras de datos	21 May	23 May	Todos
DOC	Documento de instalación — pasos completos desde cero	22 May	23 May	Todos
DOC	Revisión interna previa a defensa	24 May	24 May	Todos
DOC	Entrega funcionalidad completa — 26 May			ENTREGA

5. Formato de minuta

Cada reunión debe generar una minuta usando el siguiente formato. Las minutas se numeran secuencialmente.

N° Minuta	Fecha y hora	Participantes	Próxima reunión

Objetivos de la reunión
Describir los objetivos de esta reunión

Tema	Discusión / Acuerdo

Tarea pendiente	Responsable	Fecha límite

6. Formato de bitácora

La bitácora es individual y se actualiza dos veces por semana. Se debe describir toda actividad realizada, por más pequeña que sea — investigaciones, consultas, reuniones, código escrito, problemas encontrados y cómo se resolvieron.

Fecha	Miembro	Módulo	Branch	Actividad	Tiempo	Observaciones
26/04/2026	Luis Castro	Configuración Inicial	main	Creación del repositorio GitHub y estructura de branches	2h	Se definieron ramas frontend, backend, mobile y docs
26/04/2026	Luis Castro	Backend API	backend	Creación del proyecto TECAirAPI en C#	3h	Configuración inicial del backend completada
26/04/2026	Sofia Xie	Base de Datos	docs	Identificación de entidades, atributos y relaciones	2h	Revisión de requerimientos generales
27/04/2026	Todos	Documentación	docs	Elaboración modelo ER en notación Chen	4h	Modelo preliminar finalizado
28/04/2026	Luis Castro	Arquitectura	docs	Diseño de diagrama de clases	3h	Se definieron clases principales
29/04/2026	Sofia Xie	Arquitectura	docs	Elaboración diagrama de arquitectura	2h	Arquitectura multicapa aprobada
30/04/2026	Todos	Gestión Proyecto	docs	Redacción del plan de trabajo	3h	Cronograma y tareas definidas
04/05/2026	Todos	Revisión	main	Revisión interna del Sprint 0	2h	Correcciones menores en documentación
05/05/2026	Luis Castro	Base de Datos	backend	Aplicación mapeo ER a modelo relacional	3h	Relaciones y llaves definidas
06/05/2026	Gabriel Soto	Base de Datos	backend	Desarrollo scripts DDL PostgreSQL	4h	Base de datos creada correctamente
07/05/2026	Luis Castro	Backend API	backend	Configuración PostgreSQL y conexión API	3h	Conexión funcional
07/05/2026	Sofia Xie	Frontend Web	frontend	Configuración proyecto React y routing	3h	Navbar y layout funcional
08/05/2026	Sofia Xie	Frontend Reservas	frontend	Desarrollo vista reservas estática	4h	Formularios base implementados

Fecha	Miembro	Módulo	Branch	Actividad	Tiempo	Observaciones
08/05/2026	Gabriel Soto	Backend API	backend	Implementación modelos C# y capas API	5h	Arquitectura backend organizada
09/05/2026	Ariel Saborío	Frontend Aeropuerto	frontend	Desarrollo vista aeropuerto	3h	Diseño inicial completado
10/05/2026	Todos	Documentación	docs	Redacción Resumen Ejecutivo Avance 1	3h	Documento preparado para revisión
11/05/2026	Todos	Revisión	main	Revisión interna Sprint 1	2h	Ajustes menores en frontend
12/05/2026	Luis Castro	Usuarios/Auth	backend	Implementación CRUD usuarios y autenticación	5h	Login conectado a base de datos
12/05/2026	Gabriel Soto	Usuarios/Auth	frontend	Desarrollo vistas login y registro	4h	Validaciones iniciales implementadas
12/05/2026	Ariel Saborío	App Móvil	mobile	Investigación SQLite y React Native	3h	Se evaluaron opciones de integración
13/05/2026	Luis Castro	Reservaciones API	backend	API búsqueda de vuelos	4h	Endpoints funcionando correctamente
13/05/2026	Sofia Xie	Reservaciones	frontend	Vista búsqueda y selección de vuelos	5h	Conexión parcial con API
13/05/2026	Ariel Saborío	App Móvil	mobile	Creación estructura base aplicación móvil	4h	Proyecto móvil inicializado
14/05/2026	Gabriel Soto	Pago	backend	API reservación y pago con tarjeta	5h	Validaciones básicas agregadas
14/05/2026	Sofia Xie	Pago	frontend	Vista reservación y confirmación de pago	4h	Flujo visual completado
14/05/2026	Luis Castro	Promociones	backend	API gestión de promociones	3h	CRUD funcional
14/05/2026	Ariel Saborío	Promociones	frontend	Vista promociones cliente/admin	4h	Integración pendiente
15/05/2026	Gabriel Soto	Vuelos	backend	API gestión vuelos y rutas	5h	Gestión de escalas implementada
15/05/2026	Ariel Saborío	Vuelos	frontend	Vista gestión vuelos aeropuerto	4h	Tabla de vuelos funcional
15/05/2026	Luis Castro	Check-in	backend	API chequeo pasajeros y asientos	4h	Asignación básica completada

Fecha	Miembro	Módulo	Branch	Actividad	Tiempo	Observaciones
16/05/2026	Sofia Xie	Check-in	frontend	Vista selección de asiento	4h	Interfaz funcional
16/05/2026	Gabriel Soto	Equipaje	backend	API asignación maletas y cobros	4h	Cálculo automático agregado
16/05/2026	Ariel Saborío	Equipaje	frontend	Vista asignación de maletas	3h	Integración parcial
16/05/2026	Luis Castro	PDF Boarding Pass	backend	Investigación librería PDF en C#	2h	Se seleccionó librería compatible
17/05/2026	Luis Castro	PDF Boarding Pass	backend	Generación pase de abordar PDF	4h	PDF generado correctamente
17/05/2026	Sofia Xie	Boarding Pass	frontend	Vista impresión y envío PDF	3h	Descarga funcional
17/05/2026	Ariel Saborío	App Móvil	mobile	Desarrollo vistas búsqueda y reservación móvil	5h	Persistieron problemas menores UI
18/05/2026	Todos	Documentación	docs	Redacción Resumen Ejecutivo Avance 2	3h	Documento finalizado
19/05/2026	Gabriel Soto	Integración	backend	Sincronización móvil con base de datos principal	5h	Problemas de compatibilidad SQLite
19/05/2026	Ariel Saborío	Integración	mobile	Integración aplicación móvil con API	6h	Errores de conexión persistentes
20/05/2026	Todos	Integración General	main	Integración frontend ↔ backend	6h	Se detectaron errores entre módulos
21/05/2026	Sofia Xie	QA	testing	Pruebas módulos reservaciones y aeropuerto	4h	Errores menores encontrados
21/05/2026	Luis Castro	QA	backend	Corrección errores endpoints API	5h	Se corrigieron respuestas inválidas
22/05/2026	Ariel Saborío	App Móvil	mobile	Corrección errores React Native y SQLite	6h	Persistieron problemas de sincronización
22/05/2026	Gabriel Soto	Documentación	docs	Elaboración manual de usuario	4h	Manual casi completado
23/05/2026	Sofia Xie	Documentación Técnica	docs	Documento técnico arquitectura y estructuras	4h	Diagramas actualizados

Fecha	Miembro	Módulo	Branch	Actividad	Tiempo	Observaciones
23/05/2026	Todos	Instalación	docs	Elaboración documento de instalación	3h	Pasos completos desde cero
24/05/2026	Todos	Revisión Final	main	Revisión general previa a defensa	5h	Se detectaron errores adicionales
24/05/2026	Gabriel Soto	Integración	frontend	Corrección errores conexión frontend/API	5h	Problemas en reservaciones corregidos
25/05/2026	Luis Castro	Backend API	backend	Ajustes endpoints y validaciones finales	4h	Correcciones en autenticación
25/05/2026	Ariel Saborío	App Móvil	mobile	Corrección integración móvil y sincronización	6h	Problemas de conexión solucionados parcialmente
26/05/2026	Todos	QA	testing	Pruebas funcionales finales del sistema	5h	Se corrigieron errores críticos
26/05/2026	Todos	Documentación Final	docs	Ajustes finales manuales y documentos	4h	Se actualizaron capturas y configuraciones
26/05/2026	Todos	Integración Final	main	Corrección errores finales y preparación entrega	6h	Trabajo extendido por atrasos
27/05/2026	Todos	Entrega Final	main	Validación final y entrega del proyecto	3h	Proyecto entregado el 27 de mayo al mediodía

Nota: agregar filas según sea necesario. Una fila por actividad o sesión de trabajo.

7. Minutas

N° Minuta	Fecha y hora	Participantes	Próxima reunión
1	26/04/2026 18:00	Luis Castro, Gabriel Soto, Sofía Xie, Ariel Saborío	28/04/2026
Objetivos de la reunión			
Definir el diseño general del proyecto TECAir y planificar la arquitectura del sistema.			
Tema	Discusión / Acuerdo		
Diseño general del sistema	Se discutió la estructura general de TECAir, definiendo los módulos principales como usuarios, vuelos, reservaciones y promociones.		
Diseño de interfaz	Se acordó utilizar una interfaz simple y moderna para facilitar la navegación de los usuarios dentro del sistema.		
Diseño de base de datos	Se inició el modelo conceptual de la base de datos identificando las entidades principales y sus relaciones.		
Tarea pendiente		Responsable	Fecha límite
Realizar modelo conceptual		Sofía Xie	28/04/2026
Diseñar estructura de pantallas		Ariel Saborío	28/04/2026
Revisar requerimientos funcionales		Luis Castro	28/04/2026

N° Minuta	Fecha y hora	Participantes	Próxima reunión
2	28/04/2026 19:00	Luis Castro, Gabriel Soto, Sofía Xie, Ariel Saborío	30/04/2026
Objetivos de la reunión			
Configurar el entorno de trabajo y preparar la estructura base del proyecto.			
Tema	Discusión / Acuerdo		
Configuración del repositorio	Se creó el repositorio en GitHub y se definieron ramas para cada integrante del equipo.		
Configuración del backend	Se configuró el proyecto base en C# .NET y las primeras rutas de la API.		
Configuración del frontend	Se instaló React y se creó la estructura inicial de componentes y páginas.		
Tarea pendiente		Responsable	Fecha límite
Configurar conexión con base de datos		Gabriel Soto	30/04/2026
Crear páginas principales del frontend		Ariel Saborío	30/04/2026
Revisar estructura del proyecto		Luis Castro	30/04/2026

N° Minuta	Fecha y hora	Participantes	Próxima reunión
3	30/04/2026 20:00	Luis Castro, Gabriel Soto, Sofía Xie, Ariel Saborío	03/05/2026
Objetivos de la reunión			
Avanzar con el desarrollo de las funcionalidades principales del sistema.			
Tema	Discusión / Acuerdo		
Desarrollo del login	Se completó la lógica inicial de autenticación de usuarios y validación de credenciales.		
Módulo de vuelos	Se trabajó en la búsqueda y visualización de vuelos disponibles.		
Integración frontend-backend	Se realizaron pruebas de comunicación entre React y la API mediante peticiones HTTP.		
Tarea pendiente		Responsable	Fecha límite
Finalizar endpoints de vuelos		Gabriel Soto	03/05/2026
Mejorar interfaz de búsqueda		Ariel Saborío	03/05/2026
Documentar avances del sistema		Sofía Xie	03/05/2026

N° Minuta	Fecha y hora	Participantes	Próxima reunión
4	03/05/2026 18:30	Luis Castro, Gabriel Soto, Sofía Xie, Ariel Saborío	06/05/2026
Objetivos de la reunión			
Continuar el desarrollo de reservaciones, pagos y funcionalidades administrativas.			
Tema	Discusión / Acuerdo		
Reservaciones	Se implementó la lógica de reservación de vuelos y validación de datos del usuario.		
Pago con tarjeta	Se desarrolló la interfaz de confirmación de pago y validaciones básicas.		
Promociones y administración	Se inició el CRUD de promociones y la administración de vuelos.		
Tarea pendiente		Responsable	Fecha límite
Finalizar módulo de pago		Ariel Saborío	06/05/2026
Completar CRUD de promociones		Gabriel Soto	06/05/2026
Revisar pruebas funcionales		Luis Castro	06/05/2026

N° Minuta	Fecha y hora	Participantes	Próxima reunión
5	06/05/2026 19:00	Luis Castro, Gabriel Soto, Sofía Xie, Ariel Saborío	09/05/2026

Objetivos de la reunión

Finalizar el proyecto TECAir y preparar la documentación de entrega.

Tema	Discusión / Acuerdo
Corrección de errores	Se corrigieron errores encontrados durante las pruebas finales del sistema.
Documentación	Se trabajó en el informe ejecutivo, manual de instalación y manual de usuario.
Revisión final del proyecto	Se verificó el funcionamiento general del sistema antes de la entrega final.

Tarea pendiente	Responsable	Fecha límite
Realizar pruebas finales	Gabriel Soto	08/05/2026
Ajustar detalles visuales del frontend	Ariel Saborío	08/05/2026
Completar documentación final	Sofía Xie	09/05/2026